

T.C.

AKILLI AFET KOORDİNASYON PLATFORMU

ACİL DURUM YÖNETİMİ VE LOJİSTİK KARAR DESTEK SİSTEMİ

AKADEMİK BİTİRME PROJESİ
TEKNİK GELİŞTİRME VE ENTEGRASYON RAPORU

Resmi Dokümantasyon, Gönüllü Oyunlaştırma ve Canlı Hava Servisleri Entegrasyonu

Hazırlayan / Geliştirici

Elif Nisa Nur

Mezuniyet Jürisi Sunumu ve Akademik Değerlendirme Amacıyla

Mayıs 2026

1. Giriş ve Proje Özeti

Bu rapor, Akıllı Afet Koordinasyon Sistemi (AAKM) platformunun mezuniyet bitirme tezi kapsamında gerçekleştirilen ileri düzey teknik geliştirmelerini belgelemektedir. Afet koordinasyonu gibi yüksek öncelikli ve kritik süreçleri yöneten bu platform, kamu kurumları (AFAD, Valilikler vb.) ile sivil gönüllü ağını tek bir yapay zeka destekli koordinasyon haritası üzerinde birleştirmektedir. Projenin jüri değerlendirmesinde en yüksek standartları yakalaması amacıyla, sisteme resmi yazışma otomasyonu, gönüllü bağlılığı için oyunlaştırma teorisi ve canlı meteorolojik veri entegrasyonu başarıyla uygulanmıştır.

2. Geliştirilen İleri Seviye Modüller

2.1 Resmi Durum Raporlama ve Dokümantasyon Modülü

Afet anlarında kriz merkezlerinin (valilikler, bakanlıklar vb.) resmi makamlara sunabileceği ve mevzuata uygun biçimde yapılandırılmış 'Resmi Durum Raporu' tek tıkla üretilebilir hale getirilmiştir. Sistem, o andaki genel afet istatistiklerini (başarı oranları, aktif ihbarlar vb.) MSSQL veritabanından çekerek dikey A4 formatında, T.C. İçişleri Bakanlığı antetiyle hazırlar. Evrakta kurumsal ciddiyeti sağlamak adına:

- Dinamik Resmi Barkod ve Seri No üretimi (Örn: AAKM-2026/89421)
- Kırmızı mürekkep efektli, çift halkalı resmi onay mühürü (kaşe)
- Kurul Başkanı adına atanmış mavi renkli el yazısı ıslak imza tasarımı

sisteme entegre edilmiştir. CSS @media print direktifleri sayesinde kullanıcı 'Yazdır' butonuna tıkladığında sitenin tüm arayüz butonları gizlenerek sadece bu resmi A4 sayfası PDF olarak kaydedilir.

2.2 Gönüllü Oyunlaştırma (Gamification) & Liderlik Tablosu

Afet yönetiminde gönüllü ağının motivasyonunu canlı tutmak projenin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz eder. Bu doğrultuda sisteme entegre edilen Oyunlaştırma Modülü ile:

- Gönüllülerin tamamladığı görevler doğrultusunda veritabanında puanları (XP) artırılır.
- En yüksek puana sahip 5 gönüllü, Gönüllü Paneli'nde modern kupa simgeleri ve parlıtlı gradyanlar eşliğinde 'Liderlik Tablosu' olarak listelenir.
- Gönüllülerin kazandıkları puanlara göre dinamik unvanları (AFAD Kahramanı, Saha Lideri, vb.) hesaplanarak kullanıcı profillerine resmi rozetler olarak basılır.
- KVKK ve veri güvenliği ilkelerine uygun olarak gönüllü soyisimleri 'Nisa Nur A.' şeklinde maskelenir.

2.3 Harita Üzerinde Canlı Hava Durumu Entegrasyonu

Lojistik planlama ve saha ekiplerinin güvenliği için canlı meteorolojik koşullar kritik önem taşır. Sisteme entegre edilen canlı hava durumu modülü sayesinde, interaktif afet haritasındaki herhangi bir ihbar konumuna tıklandığında, koordinatlar üzerinden anlık sıcaklık dereceleri, rüzgar hızı ve dinamik bulut/yağmur ikonları Leaflet harita katmanları üzerinde popup şeklinde görüntülenir.

3. Teknik Altyapı ve Veritabanı İlişkileri

Uygulama, Node.js tabanlı Express framework'ü ile geliştirilmiştir. Veri saklama katmanında ise güçlü ilişkisel yapısıyla Microsoft SQL Server (MSSQL) kullanılmıştır.

Liderlik tablosu veritabanındaki 'users' tablosunda 'rol' alanı 'gonullu' ve 'durum' alanı 'aktif' olan kullanıcıları 'puan' alanına göre büyükten küçüğe sıralayarak en güncel ilk 5 kaydı API aracılığıyla arayüze besler. Gönüllü her görev tamamladığında puanı artırılır ve sistem 'puan $\geq$ 1500' ise 'AFAD Kahramanı', 'puan $\geq$ 1000' ise 'Saha Lideri' unvanlarını dinamik sql tetikleyicileri ile kullanıcı tablosunda günceller.

Gönüllü Oyunlaştırma Rütbe Eşikleri Tablosu:

Puan Eşiği	Kazanılan Resmi Unvan	Akademik Rolü
1500 XP ve üzeri	AFAD Kahramanı	Üst Düzey Gönüllü
1000 - 1499 XP	Saha Lideri	Ekip Koordinatörü
500 - 999 XP	Tecrübeli Gönüllü	Aktif Saha Operatörü
0 - 499 XP	Yeni Gönüllü	Sisteme Yeni Katılan

4. Jüri Sunum Önerileri ve Değerlendirme Kriterleri

Projeyi jüriye sunarken şu üç ana konsepti özellikle vurgulamanız tavsiye edilmektedir:

- Resmi Raporlama Standartları: Kriz durumunda bürokratik bilgi akışının dijitalleşmesi.
- Oyunlaştırma (Gamification) Teorisi: Toplumsal sivil dayanışmayı dinamik tutma gücü.
- Coğrafi ve Meteorolojik Karar Destek Sistemleri: Lojistik ve can güvenliği entegrasyonu.